

Manuale Utente

Raspberry Pi Wi-Fi Setup Portal

Installazione, configurazione e utilizzo del portale Wi-Fi temporaneo per Raspberry Pi 5

Versione documento	1.5
Data	2 luglio 2026
Target	Raspberry Pi 5 con Raspberry Pi OS
Ambito	Setup Wi-Fi locale con supporto base 802.1X

Raspberry Pi Wi-Fi Setup Portal

Versione documento: 1.5

Data: 2 luglio 2026

1. Scopo

Questo manuale descrive come installare, configurare e utilizzare il portale Wi-Fi per Raspberry Pi 5.

Il sistema crea un hotspot temporaneo chiamato Pi-Setup quando il Raspberry non e' ancora collegato alla rete finale. Da smartphone o tablet e' possibile aprire una pagina web locale, inserire i dati della rete aziendale e lasciare che il Raspberry provi automaticamente la connessione.

2. Funzioni principali

- hotspot temporaneo per il primo accesso
- pagina web locale per la configurazione
- separazione opzionale tra hotspot e Wi-Fi client con due interfacce
- supporto reti Open
- supporto reti WPA2/WPA3 Personal
- supporto base reti aziendali 802.1X: PEAP, TTLS, TLS
- visualizzazione indirizzi IPv4 correnti di Wi-Fi e LAN
- configurazione IPv4 DHCP/statico per interfacce non usate dall'hotspot attivo
- installazione guidata con parametri interattivi
- installazione non interattiva per provisioning ripetibili
- servizio systemd per avvio automatico

3. Requisiti

Hardware

- Raspberry Pi 5
- alimentazione stabile
- microSD con Raspberry Pi OS
- smartphone, tablet o PC con Wi-Fi

Software

- Raspberry Pi OS aggiornato
- NetworkManager
- python3
- accesso terminale sul Raspberry

4. Contenuto del pacchetto

Il progetto include:

- applicazione Flask
- script di installazione
- script di packaging
- file di configurazione esempio
- servizio systemd

5. Procedura di installazione

5.0 Installazione rapida da GitHub



Se il progetto e' gia' pubblicato su GitHub:

```

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git
cd /tmp
git clone https://github.com/TU0-USER/raspberry-wifi-portal.git
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
  
```

L'installazione guidata chiede:

- SSID dell'hotspot temporaneo
- password dell'hotspot temporaneo
- porta HTTP del portale
- profilo recovery: stable, balanced o unstable

Per installazione non interattiva:

```
sudo ./scripts/install.sh --ssid Pi-Setup --password 'ChangeMe123!' --profile balanced
```

Per un flusso ancora piu' rapido:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/TU0-USER/raspberry-wifi-portal/main/scripts/
bootstrap_from_github.sh | sudo bash -s --
https://github.com/TU0-USER/raspberry-wifi-portal.git main --profile balanced
```

5.1 Preparare il pacchetto sul PC Windows

Apri PowerShell nella cartella del progetto ed esegui:

```
cd "C:\Users\Desktop-user\PROGETTI\SVILUPPO\Scheda prodotto
editor\raspberry-wifi-portal"
.\scripts\package_release.ps1
```

Il comando crea un archivio .tar.gz nella cartella release.

5.2 Copiare il pacchetto sul Raspberry

Esempio:

```
scp /percorso/del/pacchetto/raspberry-wifi-portal-YYYYMMDD-HHMMSS.tar.gz
pi@raspberrypi.local:/tmp/
```

5.3 Installare sul Raspberry

Accedi al Raspberry e lancia:

```
ssh pi@raspberrypi.local
cd /tmp
tar -xzf raspberry-wifi-portal-YYYYMMDD-HHMMSS.tar.gz
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
```

L'installer:

- installa le dipendenze richieste
- copia i file in /opt/raspberry-wifi-portal usando una cartella temporanea di staging
- crea la virtual environment Python
- crea il file /etc/raspberry-wifi-portal/portal.env
- conserva portal.env durante reinstallazioni e aggiornamenti
- puo' essere rilanciato anche da /opt/raspberry-wifi-portal

- accetta opzioni --ssid, --password, --port, --profile, --skip-apt e --no-start
- registra e avvia il servizio

Esempio non interattivo:

```
sudo ./scripts/install.sh --ssid Pi-Setup --password 'ChangeMe123!' --port 80 --profile
  balanced
```

6. Configurazione iniziale

6.1 File principale di configurazione

Il file da modificare e':

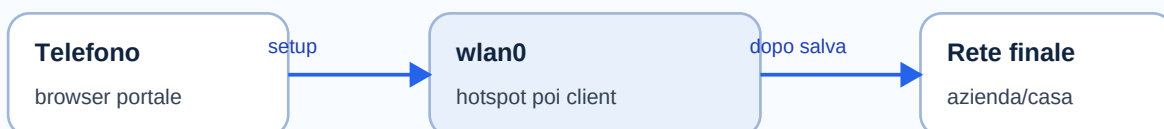
```
/etc/raspberry-wifi-portal/portal.env
```

Esempio:

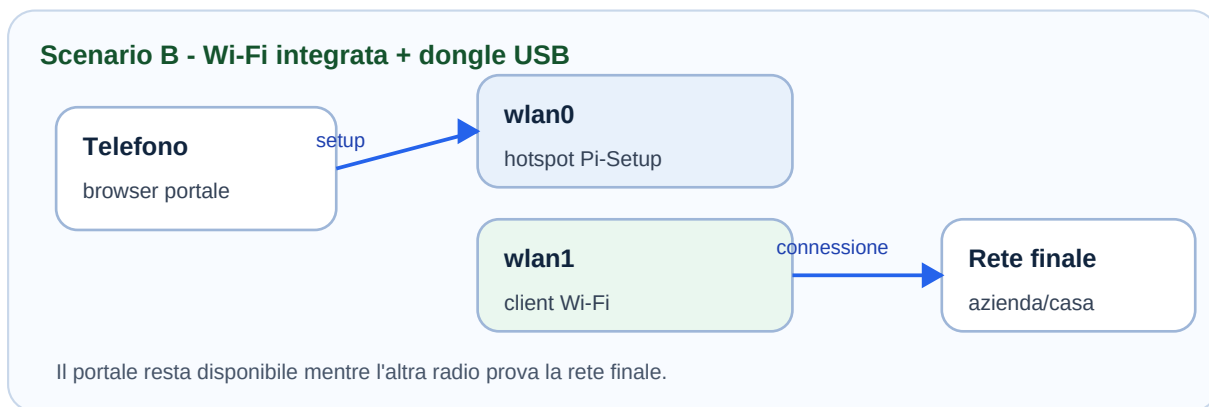
```
PORTAL_HOST=0.0.0.0
PORTAL_PORT=80
PORTAL_DEBUG=false
PORTAL_TITLE=Raspberry Pi Wi-Fi Setup
WIFI_INTERFACE=wlan0
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0
CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan0
HOTSPOT_CONNECTION_NAME=Pi Setup AP
HOTSPOT_SSID=Pi-Setup
HOTSPOT_PASSWORD=ChangeMe123!
HOTSPOT_ADDRESS=192.168.4.1/24
CONNECTION_WAIT_SECONDS=45
AUTO_RECOVERY_ENABLED=true
RECOVERY_CHECK_INTERVAL_SECONDS=5
BOOT_CONNECTION_GRACE_SECONDS=75
RECONNECT_GRACE_SECONDS=45
DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS=180
HOTSPOT_COOLDOWN_SECONDS=90
```

6.2 Scenari con una o due interfacce Wi-Fi

Scenario A - sola Wi-Fi integrata



Durante il tentativo il telefono puo' perdere Pi-Setup; se fallisce, il recovery lo riapre.



Il dongle Wi-Fi USB non è obbligatorio. Il portale funziona anche con la sola radio Wi-Fi integrata del Raspberry.

Scenario con sola Wi-Fi integrata:

```
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0  
CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan0
```

In questo caso wlan0 viene usata prima come hotspot temporaneo e poi come client verso la rete finale. Durante il tentativo di connessione il telefono perde temporaneamente Pi - Setup; se la configurazione fallisce, il recovery può riaprire l'hotspot.

Scenario con Wi-Fi integrata e dongle USB:

```
HOTSPOT_INTERFACE=wlan0  
CLIENT_WIFI_INTERFACE=wlan1
```

Con questa configurazione:

- wlan0 mantiene attivo l'hotspot temporaneo Pi - Setup
- wlan1 scansiona le reti e prova la connessione alla rete finale
- il telefono può restare collegato al portale mentre il Raspberry tenta la connessione con l'altra interfaccia
- se la connessione finale riesce, l'hotspot temporaneo viene spento come nel flusso standard

I nomi reali possono cambiare in base al dongle. Verifica sul Raspberry con:

```
nmcli device status
```

Se non imposti HOTSPOT_INTERFACE e CLIENT_WIFI_INTERFACE, entrambe usano il valore di WIFI_INTERFACE.

6.3 Riavvio del servizio

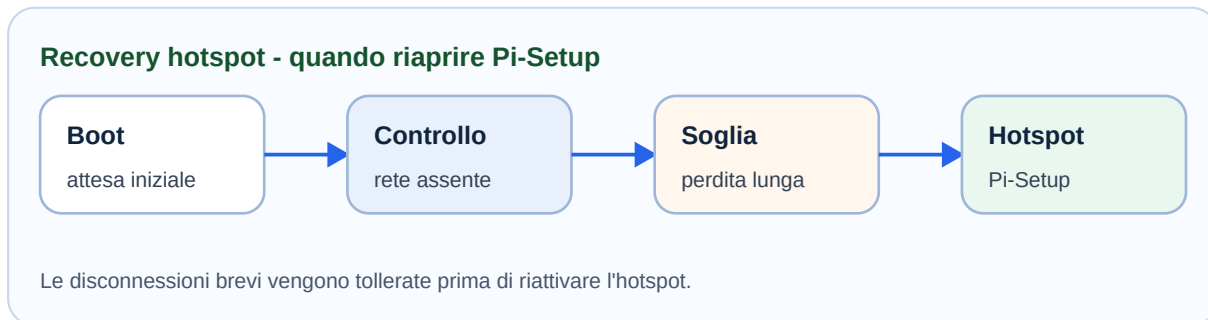
Dopo ogni modifica:

```
sudo systemctl restart raspberry-wifi-portal.service
```

6.4 Verifica stato

```
sudo systemctl status raspberry-wifi-portal.service  
sudo journalctl -u raspberry-wifi-portal.service -f
```

6.5 Recovery automatico dell'hotspot



Il sistema controlla periodicamente lo stato della rete e distingue:

- boot senza rete valida
- perdita temporanea della rete aziendale
- perdita prolungata della rete aziendale

Valori consigliati:

- BOOT_CONNECTION_GRACE_SECONDS=75
- RECONNECT_GRACE_SECONDS=45
- DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS=180
- HOTSPOT_COOLDOWN_SECONDS=90

Interpretazione pratica:

- se il Raspberry si accende e non riesce a collegarsi, attende circa 75 secondi prima di riaprire Pi-Setup
- se la rete cade per pochi secondi o NetworkManager sta ancora tentando il recupero, l'hotspot non viene riattivato
- se la perdita supera circa 3 minuti, il Raspberry riattiva automaticamente l'hotspot

6.6 Profili pronti di recovery

Il progetto include tre profili:

- stable
- balanced

- unstable

Applicazione sul Raspberry:

```
cd /opt/raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/apply_recovery_profile.sh
sudo ./scripts/apply_recovery_profile.sh balanced
```

Uso consigliato:

- stable per reti abbastanza affidabili
- balanced per uso generale
- unstable per reti con blackout o roaming piu' frequenti

6.7 Gestione indirizzi IP LAN



Se il Raspberry e' collegato anche con cavo Ethernet, il portale mostra una sezione Indirizzi IP.

Per ogni interfaccia vengono mostrati:

- nome interfaccia, ad esempio eth0 o wlan0
- tipo e stato
- profilo NetworkManager attivo
- indirizzi IPv4 correnti
- gateway
- DNS
- metodo IPv4, ad esempio auto o manual

Dalla stessa sezione puoi configurare una interfaccia in:

- DHCP automatico
- Indirizzo statico

Per un indirizzo statico usa il formato:

192.168.1.50/24

Gateway e DNS sono opzionali. I DNS possono essere separati da virgola, spazio o punto e virgola.

Nota di sicurezza operativa: l'interfaccia che sta servendo l'hotspot temporaneo viene mostrata ma non può essere modificata finché l'hotspot è attivo. Questo evita di perdere il portale durante il setup. La funzione è pensata soprattutto per configurare la LAN cablata, ad esempio eth0.

7. Utilizzo dal telefono

7.1 Collegamento all'hotspot

Quando il Raspberry non è collegato a una rete valida, espone un hotspot temporaneo:

- SSID: Pi-Setup
- Password: definita in `portal.env`

7.2 Apertura del portale

Apri il browser e digita:

`http://192.168.4.1`

7.3 Configurazione di una rete WPA2/WPA3 Personal

Compila:

- SSID
- Password Wi-Fi
- Sicurezza = WPA2/WPA3 Personal

Poi premi Salva e connetti.

7.4 Configurazione di una rete aziendale 802.1X

Compila:

- SSID
- Sicurezza = WPA2/WPA3 Enterprise (802.1X)
- Metodo EAP
- Identità utente
- Password enterprise per PEAP o TTLS
- eventuale CA certificate
- eventuale Domain suffix match

Per TLS servono anche:

- Client certificate
- Private key
- facoltativamente Private key password

8. Cosa succede quando si preme "Salva e connetti"



1. Il Raspberry riceve i dati dal form.
2. Disattiva l'hotspot temporaneo.
3. Crea o aggiorna il profilo di rete.
4. Tenta la connessione alla rete indicata.
5. Se la connessione riesce, resta sulla nuova rete.
6. Se fallisce, il portale puo' essere riattivato per un nuovo tentativo.

Nota: usando una sola interfaccia Wi-Fi, il telefono perde la rete Pi - Setup durante il tentativo di connessione. Con due interfacce separate, l'hotspot puo' restare attivo mentre l'altra radio prova la rete finale.

9. Comandi utili

9.1 Riavvio servizio

```
sudo systemctl restart raspberry-wifi-portal.service
```

9.2 Arresto servizio

```
sudo systemctl stop raspberry-wifi-portal.service
```

9.3 Avvio servizio

```
sudo systemctl start raspberry-wifi-portal.service
```

9.4 Log in tempo reale

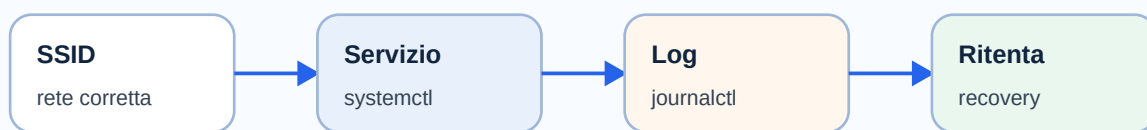
```
sudo journalctl -u raspberry-wifi-portal.service -f
```

9.5 Disinstallazione

```
cd /tmp/raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/uninstall.sh
sudo ./scripts/uninstall.sh
```

10. Risoluzione problemi

Risoluzione problemi - ordine consigliato



Parti dai controlli semplici, poi passa ai log NetworkManager/servizio.

Il portale non si apre

- verifica di essere collegato all'SSID corretto
- controlla che l'indirizzo sia `http://192.168.4.1`
- verifica lo stato del servizio con `systemctl`

Il Raspberry non si collega alla rete aziendale

- verifica SSID e password
- controlla il metodo EAP corretto
- controlla certificati e percorsi file in caso di TLS
- leggi i log del servizio

La rete aziendale usa un captive portal

Il Raspberry puo' collegarsi al Wi-Fi ma restare con connettivita' limitata. In questo caso e' necessario completare il captive portal con il metodo previsto dall'azienda.

La rete cade ogni tanto ma non voglio riattivare subito l'hotspot

Aumenta questi valori nel file `portal.env`:

- `RECONNECT_GRACE_SECONDS`

- DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS

Esempio prudente:

```
RECONNECT_GRACE_SECONDS=90  
DISCONNECT_HOTSPOT_THRESHOLD_SECONDS=300
```

In questo modo il Raspberry aspetta piu' a lungo prima di rientrare in modalita' setup.

Serve piu' affidabilita'

Per ambienti produttivi si consiglia:

- una seconda chiavetta Wi-Fi USB se vuoi mantenere l'hotspot disponibile durante i tentativi di connessione
- autenticazione aggiuntiva sul portale
- upload sicuro dei certificati
- backup del file `portal.env`

11. Manutenzione

Per aggiornare l'applicazione:

1. crea un nuovo archivio dal PC
2. copialo sul Raspberry
3. estrailo
4. riesegui `sudo ./scripts/install.sh --profile balanced`

Il file `/etc/raspberry-wifi-portal/portal.env` viene mantenuto.

12. Pubblicazione su GitHub

Per semplificare installazione e aggiornamenti sul Raspberry, e' consigliato pubblicare il progetto su GitHub come repository dedicato.

12.1 Inizializzazione locale

Da PowerShell:

```
cd "C:\Users\Desktop-user\PROGETTI\SVILUPPO\Scheda prodotto  
editor\raspberry-wifi-portal"  
git init  
git add .  
git commit -m "Initial Raspberry Wi-Fi portal"
```

12.2 Creazione repository remoto

Crea su GitHub un repository chiamato per esempio:

```
raspberry-wifi-portal
```

12.3 Push verso GitHub

```
git remote add origin https://github.com/TU0-USER/raspberry-wifi-portal.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

12.4 Installazione dal repository GitHub sul Raspberry

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y git
cd /tmp
git clone https://github.com/TU0-USER/raspberry-wifi-portal.git
cd raspberry-wifi-portal
sudo chmod +x scripts/install.sh
sudo ./scripts/install.sh --interactive
```

12.4.b Bootstrap diretto da GitHub

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/TU0-USER/raspberry-wifi-portal/main/scripts
/bootstrap_from_github.sh | sudo bash -s --
https://github.com/TU0-USER/raspberry-wifi-portal.git main --profile balanced
```

12.5 Aggiornamento dal repository GitHub

```
cd /tmp/raspberry-wifi-portal
git pull
sudo ./scripts/install.sh --profile balanced
```

13. Riepilogo rapido

- installa il pacchetto sul Raspberry
- controlla `portal.env`
- collega il telefono a Pi-Setup
- apri `http://192.168.4.1`
- inserisci i dati della rete finale
- attendi il tentativo di connessione